



Votre meilleur allié pour un sommeil durable et efficace

RAPPORT GESTION DE PROJET

Réalisé par :

Chloé Ribault, Samy El Basri, Djibril Ali Rachedi,
Hafsa Achlouaou et Nadir Dabdoubi



Table des matières

1. Présentation générale du projet.....	3
1.1 Contexte, problématique, objectifs	4
1.2 Proposition de valeur et périmètre du projet	4
1.3 Fonctionnalités clés.....	4
1.3.1 Consultations personnalisées.....	5
1.3.2 Prise de rendez-vous avec carte interactive.....	5
1.3.3 Vente de gélules Somnyl	5
2. Données et analyse du sommeil	6
2.1 Présentation et provenance des données sommeil.....	6
2.2 Nettoyage et préparation des données	6
2.3 Analyse statistique descriptive et exploratoire	6
2.4 Visualisation et interprétation des résultats	7
2.5 Présentation de la base de données du site SomniCare	7
2.6 Description des tables et des variables	7
2.7 Modélisation Conceptuelle des Données (MCD)	8
2.8 Modélisation Organisationnelle des Données (MOD)	9
2.9 Intégration et exploitation de la base de données dans le site.....	10
3. Démarche Agile et gestion de projet appliquée	11
3.1 Organisation, répartition des rôles et responsabilités au sein de l'équipe.....	11
3.2 Personas et anti-personas	12
3.2.1 Personas	12
3.2.2 Anti-Persona.....	12
3.3 Maquette du site et conception.....	13
3.3.1 Page d'accueil.....	13
3.3.2 Rendez-vous	13
3.3.3 Page produit	15
3.3.4 Pages connexion et inscription.....	15
3.3.5 Page suivi personnalisé	16
3.4 Fonctionnalités du site et user stories associées	16
4. Architecture et fonctionnement du site	18
4.1 Organisation générale du site.....	18
4.2 Logique fonctionnelle et parcours utilisateurs	18
4.3 Principales fonctionnalités implémentées	18
4.4 Fonctionnalités côté spécialiste	22
4.5 Choix techniques et collaboration	23
5. Résultats, démonstration et bilan du projet	24
5.1 Fonctionnalités livrées.....	24
5.2 Limites et difficultés rencontrées.....	24
5.3 Perspectives et évolutions envisagées	25

5.4 Apports du cours et compétences acquises	25
6. <i>Conclusion</i>	25

1. Présentation générale du projet

1.1 Contexte, problématique, objectifs

Le sommeil est un élément essentiel de la santé physique, mentale et cognitive. Une mauvaise qualité de sommeil peut affecter la concentration, l'équilibre émotionnel, la productivité et favoriser l'apparition de troubles chroniques. Pourtant, les troubles du sommeil restent encore largement sous-diagnostiqués et insuffisamment pris en charge.

Dans un contexte marqué par l'augmentation du stress, l'usage intensif des écrans et l'évolution des modes de vie, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés liées au sommeil, telles que l'insomnie, la fatigue persistante ou un sommeil non réparateur. Les solutions existantes sont souvent fragmentées, peu personnalisées et difficiles d'accès.

Pour être plus bref, le sommeil est notre moteur.

C'est dans ce contexte qu'a été conçu le projet SomniCare, dont l'objectif est d'aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs problématiques de sommeil et à être orientés vers des solutions adaptées. La plateforme s'inscrit dans une démarche de prévention, d'accompagnement et d'aide à l'orientation médicale, sans se substituer à un suivi médical.

Sur le plan pédagogique, SomniCare a également pour objectif de mettre en pratique les notions abordées dans le cadre du module Gestion de projet, notamment en matière d'organisation, de méthodologie agile, de travail en équipe et de développement d'un projet numérique.

1.2 Proposition de valeur et périmètre du projet

Le projet SomniCare repose sur une proposition de valeur simple : centraliser, au sein d'une seule plateforme, des solutions fiables et accessibles pour améliorer la qualité du sommeil. L'objectif est de proposer une approche globale combinant information, accompagnement médical et solutions complémentaires.

La plateforme permet notamment aux utilisateurs d'accéder à des consultations avec des professionnels du sommeil, de prendre rendez-vous via une interface intuitive, et de découvrir des solutions complémentaires, telles que des gélules naturelles destinées à accompagner l'amélioration du sommeil. SomniCare se positionne ainsi comme un outil d'aide à la compréhension et à l'orientation, conçu pour guider l'utilisateur sans complexité inutile.

Le périmètre du projet inclut la conception et le développement d'un site web fonctionnel. En revanche, les diagnostics automatisés, les prescriptions médicales officielles et les dispositifs médicaux connectés ont été volontairement exclus. Certaines fonctionnalités plus avancées ont été identifiées comme des perspectives d'évolution, mais ne sont pas implémentées dans le cadre du semestre.

1.3 Fonctionnalités clés

1.3.1 Consultations personnalisées

La consultation personnalisée constitue le cœur du projet SomniCare. Elle permet aux utilisateurs de bénéficier d'un accompagnement adapté à leur situation, en tenant compte de leurs symptômes, de leurs habitudes de vie et de leurs besoins spécifiques. L'objectif est de proposer un cadre rassurant, dans lequel l'utilisateur n'est pas livré à lui-même face à ses difficultés de sommeil.

Ces consultations sont réalisées par des professionnels de santé spécialisés dans le sommeil, garantissant une approche sérieuse et encadrée. SomniCare ne remplace pas un suivi médical classique, mais en facilite l'accès et la compréhension. Pour l'utilisateur, il s'agit avant tout de ne plus avancer à l'aveugle, mais d'être guidé par une expertise reconnue.

1.3.2 Prise de rendez-vous avec carte interactive

Afin de rendre l'accès aux consultations plus simple et plus intuitif, SomniCare intègre un système de prise de rendez-vous associé à une carte interactive. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de localiser facilement les professionnels du sommeil et de choisir un rendez-vous en fonction de critères pratiques, tels que la localisation ou les disponibilités.

L'objectif est clair : réduire les freins à la consultation médicale. En quelques étapes, l'utilisateur peut identifier un spécialiste, consulter les informations utiles et organiser un rendez-vous, sans démarches complexes ni recherches dispersées. La carte interactive contribue ainsi à rendre l'expérience plus fluide et plus accessible.

1.3.3 Vente de gélules Somnynl

En complément de l'accompagnement médical, SomniCare propose des gélules naturelles pour le sommeil, commercialisées sous le nom de Somnynl. Ces gélules ont pour vocation d'accompagner les utilisateurs dans leur démarche d'amélioration du sommeil, notamment en favorisant l'endormissement et la détente.

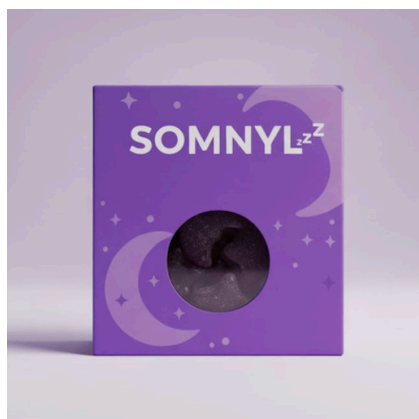


FIGURE 1 – Produit Somnynl

Loin de se présenter comme une solution miracle, Somnynl s'inscrit dans une logique de soutien et de prévention. Il s'agit d'une solution complémentaire, destinée à s'intégrer dans une approche globale du sommeil, associant conseils, suivi médical et bonnes pratiques. Cette fonctionnalité permet ainsi à SomniCare de proposer une réponse cohérente, à la fois médicale et pratique, aux problématiques de sommeil.

2. Données et analyse du sommeil

2.1 Présentation et provenance des données sommeil

Les données exploitées dans le cadre du projet SomniCare proviennent de la plateforme Kaggle, . L'objectif principal de cette sélection était de disposer de données permettant d'étudier les facteurs associés aux troubles du sommeil. Les données prennent la forme de fichiers structurés au format CSV, facilitant leur exploitation dans un environnement d'analyse.

Dans le cadre du projet SomniCare, ces données constituent la base analytique permettant de comprendre les profils de sommeil, d'identifier des tendances générales et d'alimenter les futures fonctionnalités de suivi et de recommandations personnalisées proposées par la plateforme.

2.2 Nettoyage et préparation des données

Avant toute analyse statistique, un travail rigoureux de nettoyage et de préparation des données a été effectué afin de garantir la fiabilité des résultats. La première étape a consisté à vérifier les types et les formats des variables, en s'assurant notamment que les variables quantitatives (âge, heures de sommeil, scores psychologiques) soient bien interprétées comme numériques.

Les valeurs manquantes ont ensuite été identifiées. Lorsque leur proportion était faible, les observations concernées ont été supprimées. Dans le cas contraire, des méthodes d'imputation simples ont été appliquées, telles que l'utilisation de la moyenne pour les variables quantitatives ou de la modalité la plus fréquente pour les variables qualitatives.

Un contrôle des doublons et de la cohérence des identifiants a également été réalisé afin de garantir l'unicité de chaque participant. Les valeurs aberrantes manifestement impossibles, comme des âges négatifs ou des durées de sommeil excessivement élevées, ont été exclues de l'analyse.

Enfin, de nouvelles variables ont été créées afin d'enrichir l'analyse, notamment des catégories de durée de sommeil (sommeil court, normal ou long), des groupes d'âge, ainsi que des indicateurs binaires signalant la présence ou non d'un trouble du sommeil.

2.3 Analyse statistique descriptive et exploratoire

Une fois les données préparées, une analyse statistique descriptive a été menée afin de caractériser les principales variables liées au sommeil et à la santé mentale. Des indicateurs classiques tels que la moyenne, la médiane et l'écart-type ont été calculés pour les heures de sommeil, les scores de qualité du sommeil et les indicateurs psychologiques.

Cette première exploration a été complétée par des analyses bivariées, visant à étudier les relations entre différentes dimensions du sommeil. Des comparaisons ont notamment été réalisées entre la qualité du sommeil et le niveau d'activité physique, entre le temps d'écran et la durée de sommeil, ainsi qu'entre les scores d'anxiété ou de dépression et la présence de troubles du sommeil.

Ces tendances permettent avant tout de dégager des tendances générales et d'éclairer la compréhension des facteurs liés au sommeil, sans prétendre établir des relations causales strictes.

2.4 Visualisation et interprétation des résultats

Afin de faciliter l'interprétation des résultats statistiques, plusieurs visualisations graphiques ont été réalisées à l'aide des bibliothèques Python utilisées dans Google Colab. Les graphiques jouent un rôle central dans la compréhension des profils de sommeil observés.

L'analyse de la distribution des heures de sommeil montre une concentration autour de 6 à 8 heures, en cohérence avec les recommandations usuelles. Des comparaisons par genre révèlent des différences de variabilité plutôt que de durée moyenne, suggérant une influence du contexte de vie sur la stabilité du sommeil. La relation entre la durée et la qualité du sommeil apparaît globalement positive mais modérée, indiquant que d'autres facteurs, notamment psychologiques, interviennent de manière significative.

Ces résultats constituent une base de réflexion pour le développement ou l'évolution future de fonctionnalités analytiques et de suivi au sein de la plateforme SomniCare.

2.5 Présentation de la base de données du site SomniCare

La base de données développée pour le site SomniCare constitue le socle technique permettant d'assurer le fonctionnement de la plateforme et la gestion des informations relatives aux utilisateurs. Elle a été conçue afin de stocker de manière structurée les données nécessaires au bon déroulement des fonctionnalités du site.

Elle permet notamment de relier les profils utilisateurs, d'assurer le suivi personnalisé, de gérer les interactions avec les contenus du site.

2.6 Description des tables et des variables

La base de données du site SomniCare est organisée autour de plusieurs tables relationnelles, chacune correspondant à une entité précise du système. Cette organisation permet une séparation claire des responsabilités et facilite les requêtes ainsi que l'évolution future du projet.

Parmi les tables principales figurent celles dédiées aux utilisateurs, contenant les informations nécessaires à l'identification et à la gestion des comptes. D'autres tables peuvent être consacrées aux interactions utilisateur, aux contenus informatifs ou aux fonctionnalités spécifiques du site. Chaque table est composée de variables soigneusement choisies, avec des types de données adaptés (entiers, chaînes de caractères, valeurs numériques continues, dates). Des clés primaires permettent d'identifier de manière unique chaque enregistrement, tandis que des clés étrangères assurent les liens logiques entre les différentes tables. Cette structuration garantit la cohérence des données et facilite leur exploitation au sein du site.

2.7 Modélisation Conceptuelle des Données (MCD)

La modélisation conceptuelle des données a été réalisée afin de représenter de manière abstraite et indépendante des contraintes techniques l'organisation des informations manipulées par le site SomniCare. Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) met en évidence les principales entités du système, telles que les utilisateurs, les données de sommeil et les interactions avec la plateforme. Les relations entre ces entités sont définies de façon à refléter les usages réels du site. Par exemple, un utilisateur peut être associé à plusieurs enregistrements de données de sommeil, tandis qu'un enregistrement de sommeil est rattaché à un seul utilisateur.

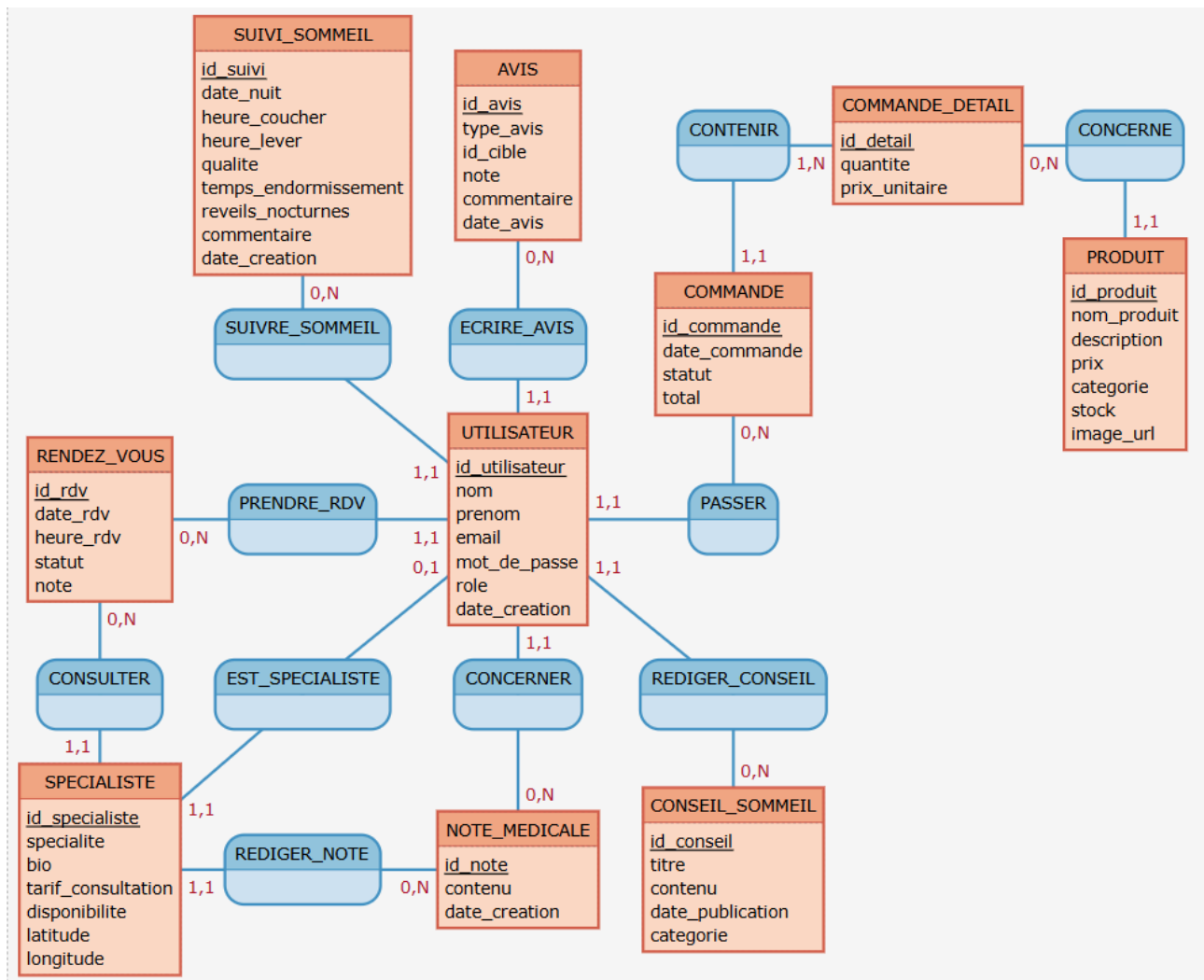


FIGURE 2 - Modèle conceptuel de données pour SomniCare

2.8 Modélisation Organisationnelle des Données (MOD)

À partir de notre modèle conceptuel de données, nous avons construit un modèle relationnel permettant de traduire les entités et leurs relations en une structure adaptée à la base de données du site SomniCare. Cette base constitue le cœur du fonctionnement de la plateforme et permet de gérer les utilisateurs, les spécialistes et les services proposés.

Elle repose sur des tables principales telles que utilisateurs, spécialistes, rendez-vous, produits et commandes, complétées par des tables dédiées aux interactions et au suivi, comme notes médicales, avis, conseils_sommeil et messages. Les relations entre ces tables sont assurées par des clés primaires et étrangères, garantissant la cohérence et l'intégrité des données.

Cette organisation assure une base de données structurée, normalisée et évolutive, facilitant l'exploitation des données par le site internet et le déploiement des différentes fonctionnalités de SomniCare.

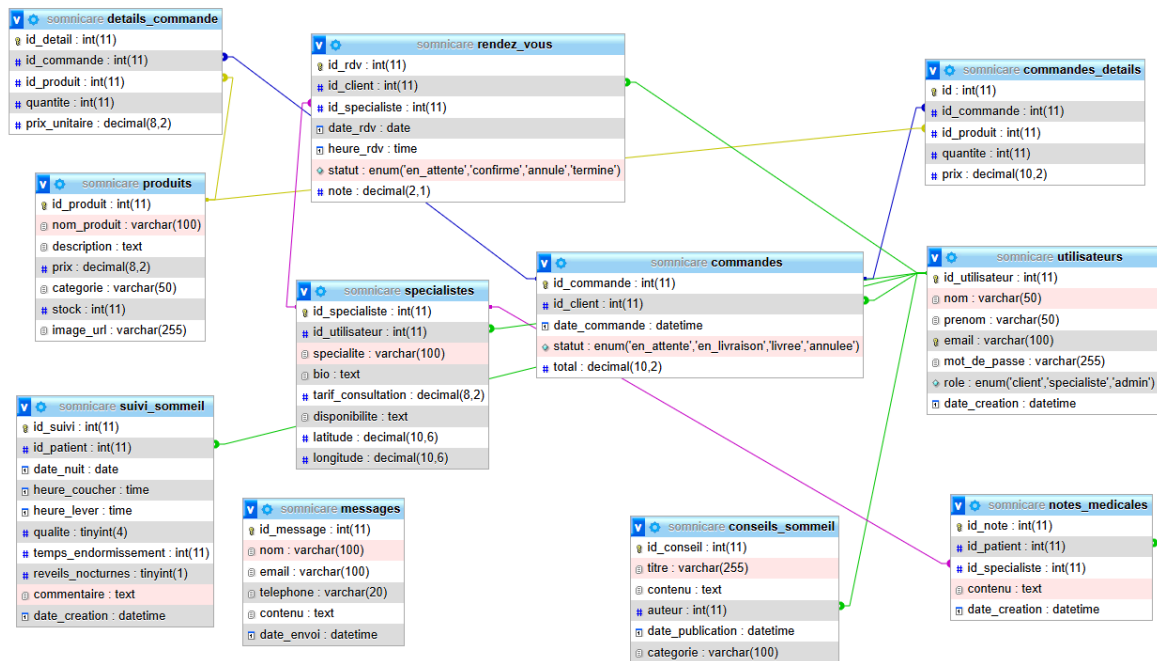


FIGURE 3 - Modèle relationnel de données pour SomniCare

2.9 Intégration et exploitation de la base de données dans le site

La base de données est pleinement intégrée au fonctionnement du site SomniCare et interagit avec les différentes pages et fonctionnalités de la plateforme. Les informations stockées sont exploitées efficacement par le site afin d’afficher des contenus adaptés.

Ainsi, la base de données ne constitue pas uniquement un support de stockage, mais un élément central de la valeur ajoutée du projet SomniCare, en permettant de relier analyse de données, modélisation et application web dans un système cohérent et évolutif.

3. Démarche Agile et gestion de projet appliquée

3.1 Organisation, répartition des rôles et responsabilités au sein de l'équipe

Pour assurer la réussite du projet SomniCare, notre équipe a mis en place une organisation structurée reposant sur une répartition équilibrée des responsabilités. L'objectif était de mobiliser les compétences de chacun afin de couvrir l'ensemble des dimensions du projet : gestion, conception, expérience utilisateur, données et développement du site.

Le projet a été mené à travers des réunions hebdomadaires, complétées par des échanges ponctuels lorsque nécessaire. Ces temps de travail collectif ont permis de coordonner les actions, de suivre l'avancement et de prendre des décisions communes. La communication quotidienne s'est appuyée sur Snapchat, tandis que GitHub a été utilisé pour la collaboration technique et la gestion des versions du site.

La répartition des rôles s'est organisée de la manière suivante :

Chloé Ribault a assuré un rôle de coordination tout au long du projet. Elle a participé à l'organisation du travail, au suivi de l'avancement et à la rédaction du rapport, tout en contribuant aux choix fonctionnels et à certaines parties du développement.

Samy El Basri a participé au développement du site SomniCare et à l'intégration des principales fonctionnalités. Il a contribué à la structuration du code, à l'implémentation des pages du site et à la gestion du dépôt GitHub, en lien avec les autres membres du groupe.

Djibril Ali Rachedi s'est concentré sur l'analyse des besoins utilisateurs et la conception des personas. Il a également travaillé sur la définition des parcours utilisateurs et sur la structuration des contenus du site afin de garantir une navigation claire et cohérente.

Hafsa Achlouaou a pris en charge la conception graphique et les maquettes du site. Elle a participé à la réflexion sur l'ergonomie, l'organisation visuelle des pages et la charte graphique, en veillant à proposer une expérience utilisateur fluide et accessible.

Nadir Dabdoubi a travaillé sur la création et l'organisation des contenus, ainsi que sur l'analyse fonctionnelle du site. Il a contribué à la rédaction des textes, à la définition des fonctionnalités attendues et à la cohérence globale du projet du point de vue utilisateur. Bien que chaque membre ait eu des responsabilités spécifiques, le projet SomniCare a été mené de manière collaborative. Les échanges réguliers et le travail en équipe ont permis d'assurer une répartition équilibrée des tâches, une bonne coordination et une cohérence globale du projet.

3.2 Personas et anti-personas

3.2.1 Personas

Persona 1 – Evan (25–65 ans)

Evan a développé des troubles du sommeil à la suite d'un événement émotionnel marquant. Il souffre d'un sommeil perturbé qui impacte son équilibre personnel et émotionnel. Il recherche une solution douce, rassurante et structurée, lui permettant de retrouver des nuits paisibles sans pression.

Objectifs : se sentir mieux émotionnellement, retrouver un sommeil réparateur, aller de l'avant

Besoins : programme simple à suivre, cadre rassurant, accompagnement sans jugement

Freins : peur que rien ne fonctionne, crainte de solutions trop complexes

Parcours type : déclencheur émotionnel → lecture de témoignages → inscription si le discours est rassurant

Persona 2 – Thomas (45–65 ans)

Thomas exerce un métier énergivore et adopte une hygiène de sommeil irrégulière. Il commence à ressentir les premiers impacts sur sa santé et souhaite une solution efficace et encadrée médicalement. Il se méfie des promesses marketing et privilégie l'expertise.

Objectifs : récupérer son énergie, préserver sa santé, rester actif

Besoins : accompagnement humain, instructions claires, suivi régulier

Freins : doute face aux promesses trop commerciales, peur de la complexité

Parcours type : prise de conscience → bilan sommeil → suivi professionnel

Persona 3 – Alice (45–65 ans)

Alice est en fin de carrière et souhaite retrouver un rythme de vie plus apaisé. Elle se sent souvent fatiguée et cherche à améliorer son sommeil sans recourir aux somnifères. Elle privilégie les solutions naturelles, sérieuses et médicalement validées.

Objectifs : retrouver un sommeil naturel, récupérer son énergie, préserver sa santé

Besoins : accompagnement humain, informations claires et accessibles, suivi professionnel

Freins : scepticisme face au marketing, peur de solutions trop techniques

Parcours type : prise de conscience → déclencheur émotionnel → bilan sommeil

3.2.2 Anti-Persona

Anti-persona – Utilisateur non concerné par le sommeil

Cet anti-persona représente une personne qui ne rencontre pas de troubles du sommeil, ne s'intéresse pas à la prévention santé et ne perçoit pas l'utilité d'un accompagnement médical ou bien-être lié au sommeil.

Objectifs : consommer des contenus rapides et divertissants

Besoins : solutions immédiates sans engagement

Pourquoi ce n'est pas une cible SomniCare ? : absence de motivation, faible engagement, non-pertinence des fonctionnalités proposées

L'identification de cet anti-persona a permis de concentrer les efforts du projet sur des utilisateurs réellement concernés par les problématiques de sommeil.

3.3 Maquette du site et conception

Les maquettes réalisées pour SomniCare ont été conçues à l'aide de l'outil Figma ; le but étant de proposer une interface simple, rassurante et intuitive, en cohérence avec les besoins identifiés à travers les personas.

La structure du site permet un accès rapide aux fonctionnalités principales, voici les pages principales :

3.3.1 Page d'accueil

Page d'accueil conçue pour présenter SomniCare, sa proposition de valeur et ses principales fonctionnalités, avec des indicateurs clés et des appels à l'action permettant d'orienter rapidement l'utilisateur vers la prise de rendez-vous ou la compréhension des troubles du sommeil.



FIGURE 4 – Extrait de la maquette page d'accueil du site

3.3.2 Rendez-vous

Afin de fluidifier l'expérience utilisateur, le parcours de prise de rendez-vous est structuré en plusieurs étapes afin de guider l'utilisateur de manière simple et intuitive.

Sélection progressive du motif de consultation, du professionnel de santé et des créneaux disponibles.

Intégration d'une carte interactive pour faciliter le choix du médecin en fonction de la localisation.

Saisie des informations personnelles, récapitulatif des choix effectués et confirmation finale du rendez-vous.

- (a) Sélection du motif de consultation.
- (b) Choix du médecin via la carte interactive.
- (c) Sélection de la date et de l'heure.
- (d) Saisie des coordonnées de l'utilisateur.
- (e) Récapitulatif de la sélection.
- (f) Confirmation du rendez-vous.

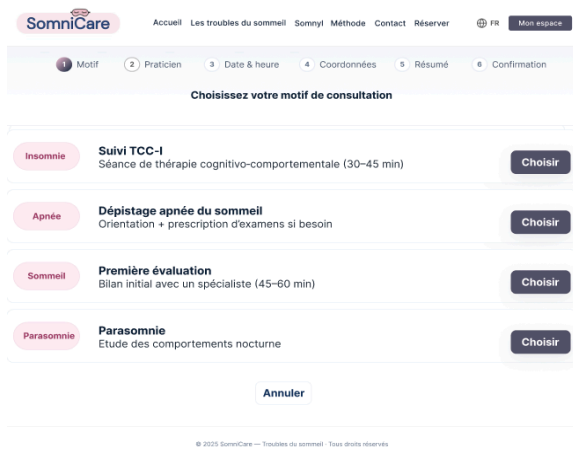


FIGURE 5 – Maquette de la section Motif

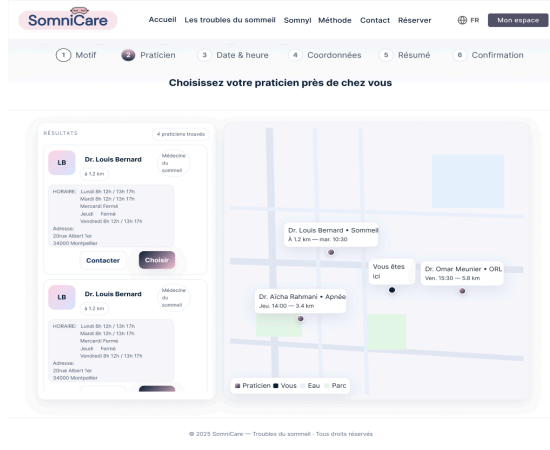


FIGURE 6 – Maquette de la carte interactive

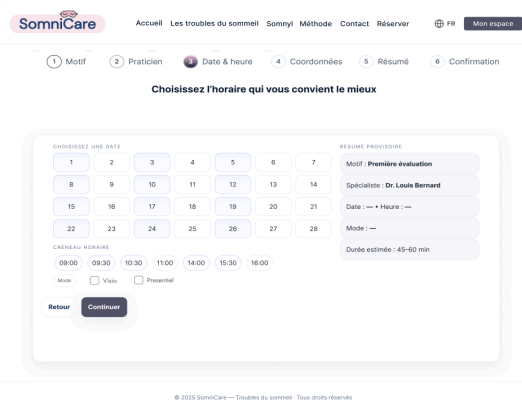


FIGURE 7 – Maquette de la section Date & heure

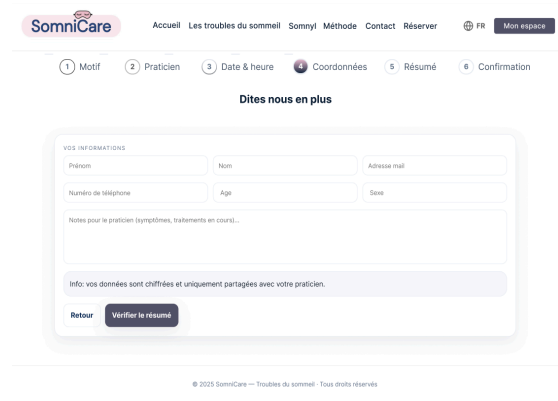


FIGURE 8 – Maquette de la section Coordonnées

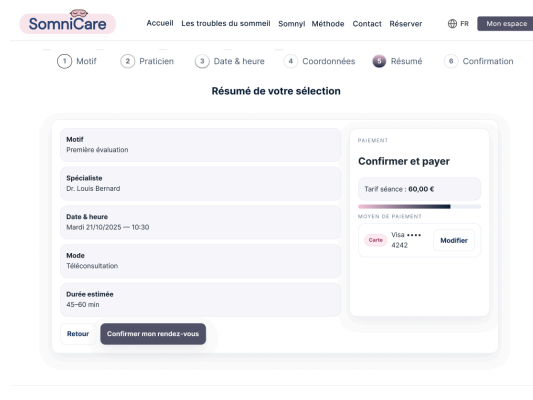


FIGURE 9 – Maquette de la section Résumé

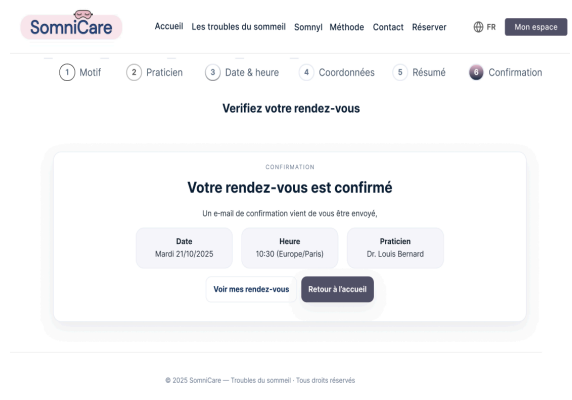


FIGURE 10 – Maquette de la section Confirmation

3.3.3 Page produit

Présentation détaillée du produit Somnyl, incluant les informations essentielles (prix, description, composition et options de sélection), ainsi que des actions simples permettant l'ajout au panier ou aux favoris.

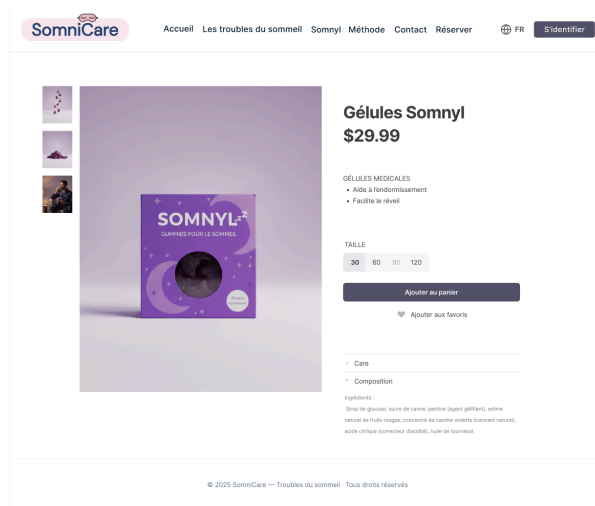


FIGURE 11 – Maquette de la fiche produit

3.3.4 Pages connexion et inscription

Interface d'inscription simple et sécurisée permettant à l'utilisateur de créer un compte personnel afin d'accéder aux fonctionnalités du site, notamment la prise de rendez-vous et le suivi des services proposés.

Page de connexion dédiée aux utilisateurs disposant déjà d'un compte, offrant un accès rapide et sécurisé à leur espace personnel et aux fonctionnalités associées.

Maquette de la page d'inscription. Le header SomniCare est identique à la page produit. Le formulaire 'S'inscrire' contient des champs pour 'Prénom' (Alice) et 'Nom' (Bernard), 'Email Address' (hello@example.cl), 'Mot de passe' (masqué), et 'Confirmer le mot de passe' (masqué). Une case à cocher 'Rester connecté' est présente. Des boutons 'Continuer' et 'Annuler' sont en bas. Le footer indique '© 2025 SomniCare — Troubles du sommeil - Tous droits réservés'.

FIGURE 12 – Maquette de la page « s'inscrire »

Maquette de la page de connexion. Le header SomniCare est identique. Le formulaire 'Se connecter' contient des champs pour 'Email Address' (hello@example.cl) et 'Password' (masqué). Une case à cocher 'Rester connecté' est présente. Des boutons 'Continuer' et 'Annuler' sont en bas. Le footer indique '© 2025 SomniCare — Troubles du sommeil - Tous droits réservés'.

FIGURE 13 – Maquette de la page « se connecter »

3.3.5 Page suivi personnalisé

Interface dédiée au suivi du parcours de l'utilisateur, permettant de consulter ses informations personnelles, l'état d'avancement de son accompagnement, ses rendez-vous passés et à venir, ainsi que des indicateurs de progression liés au sommeil.

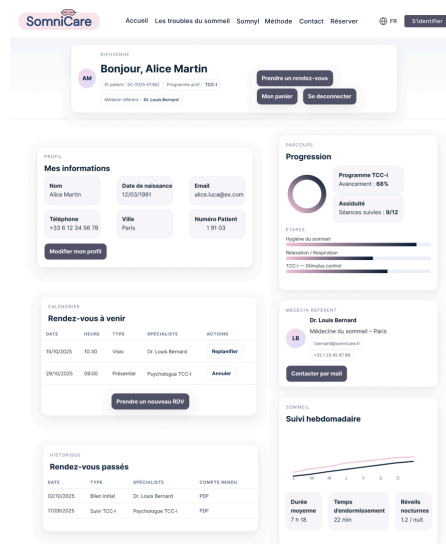


FIGURE 14 – Maquette de la page de suivi personnalisé

3.4 Fonctionnalités du site et user stories associées

Les fonctionnalités du site SomniCare ont été définies et structurées à partir des besoins utilisateurs identifiés, puis traduites sous forme de user stories. Cette démarche a permis de guider la conception fonctionnelle du site et de structurer les parcours utilisateurs de manière cohérente. Afin d'avoir une vision globale du projet, une story map a été réalisée. Celle-ci permet de visualiser l'ensemble des fonctionnalités, de distinguer les parcours utilisateurs et administrateurs, et d'identifier les fonctionnalités essentielles constituant le produit minimum viable (MVP). La story map a servi d'outil de pilotage tout au long du projet, en facilitant la priorisation des fonctionnalités et en assurant la cohérence entre les besoins utilisateurs, les maquettes et le développement du site.

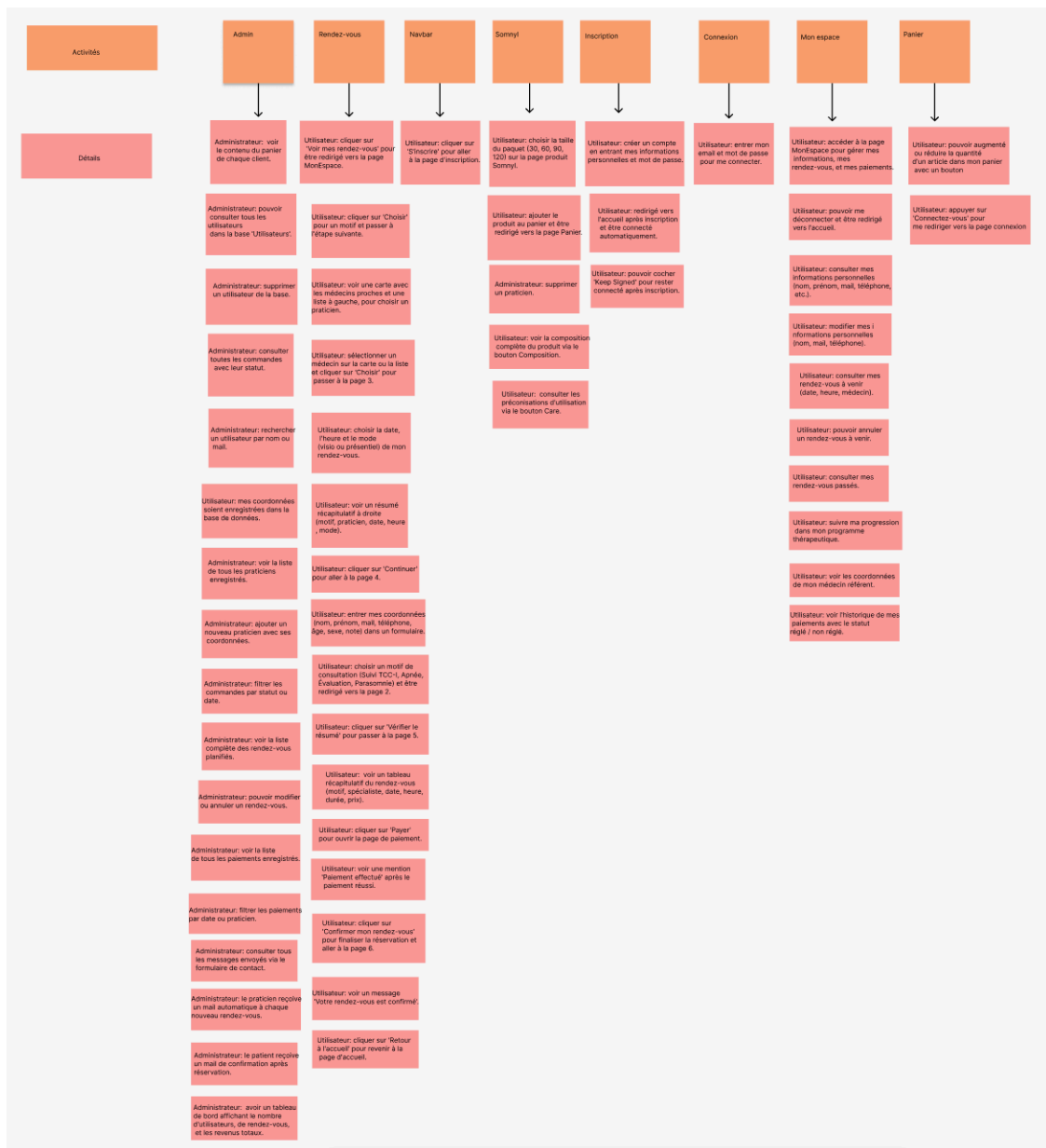


FIGURE 15 – Story map des fonctionnalités du site SomniCare

4. Architecture et fonctionnement du site

4.1 Organisation générale du site

Le site SomniCare a été conçu pour proposer une navigation simple et intuitive, adaptée à des utilisateurs recherchant des informations et des services liés au sommeil. La structure du site s'articule autour de pages principales accessibles depuis un menu commun, telles que la présentation du service, les troubles du sommeil, les conseils sommeil, la prise de rendez-vous, la boutique Somnyl et l'espace personnel.

Cette organisation permet à l'utilisateur de comprendre rapidement le fonctionnement de la plateforme et d'accéder facilement aux différentes fonctionnalités, tout en limitant les risques de confusion dans un contexte lié à la santé et au bien-être.

4.2 Logique fonctionnelle et parcours utilisateurs

Le parcours utilisateur a été pensé de manière progressive. Un visiteur peut d'abord consulter librement les contenus informatifs, comme les conseils liés au sommeil, puis créer un compte pour accéder à des fonctionnalités plus avancées. Une fois connecté, l'utilisateur peut prendre rendez-vous avec un spécialiste, consulter ses rendez-vous passés ou à venir, et interagir avec le site de manière personnalisée.

Par exemple, lors de la prise de rendez-vous, l'utilisateur sélectionne un spécialiste, une date et un créneau horaire à partir d'un formulaire, puis retrouve ces informations dans son espace personnel. Cette logique vise à simplifier les actions importantes et à guider l'utilisateur étape par étape.

4.3 Principales fonctionnalités implémentées

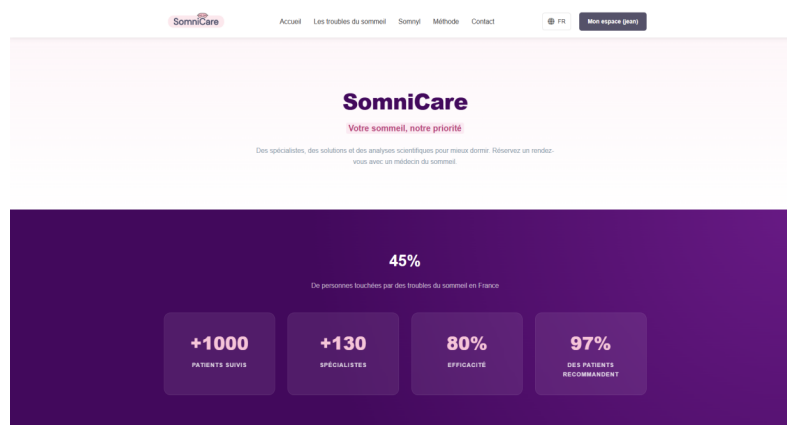


FIGURE 16 – Page d'accueil du site

Cette page correspond à la page d'accueil du site SomniCare. On y retrouve les éléments principaux de la plateforme, notamment le menu de navigation donnant accès aux différentes sections (troubles du sommeil, conseils, Somnyl, contact, espace personnel). Elle présente également la mission du site ainsi que des indicateurs clés destinés à rassurer l'utilisateur et à lui offrir une vision globale du service.

Mise en œuvre :

Création d'une page principale index.php servant de point d'accès au site.

Mise en place d'un menu de navigation vers les pages troubles du sommeil, conseils, Somnyl, contact et espace personnel.

Affichage d'informations générales sur SomniCare et d'indicateurs clés pour rassurer l'utilisateur.

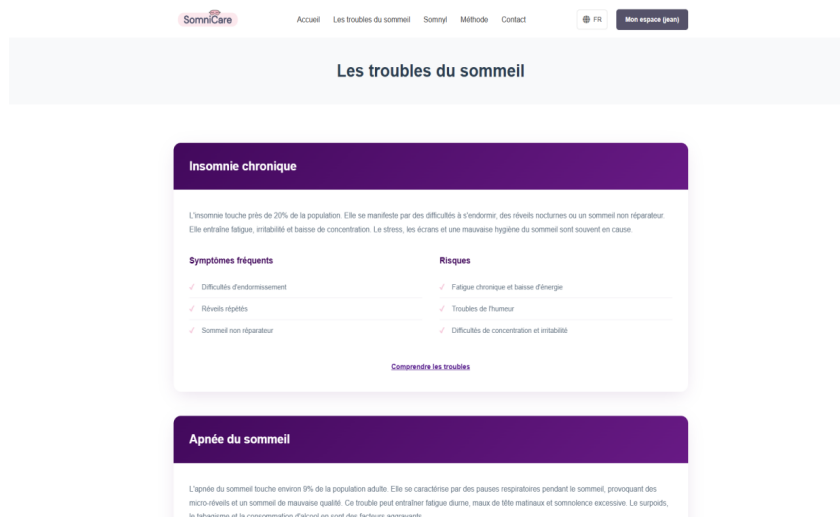


FIGURE 17 – Page « Troubles du sommeil » du site

Cette page présente les principaux troubles du sommeil pris en compte par la plateforme, comme l'insomnie chronique ou l'apnée du sommeil. Pour chaque trouble, une description, les symptômes fréquents et les risques associés sont indiqués afin d'informer l'utilisateur avant l'accès aux services proposés.

Mise en œuvre :

Création d'une page dédiée listant les différents troubles du sommeil.

Affichage pour chaque trouble d'une description, des symptômes fréquents et des risques associés.

Structuration des contenus de manière claire et accessible.



FIGURE 18 – Page « Produit » du site

Cette page correspond à la fiche produit des gélules Somnyl. Elle présente le produit, son prix, ses bienfaits pour le sommeil et les conseils d'utilisation, et permet à l'utilisateur de sélectionner un format avant d'ajouter le produit au panier, illustrant la partie e-commerce du site.

Mise en œuvre :

Récupération des informations du produit depuis la base de données.

Affichage du nom du produit, du prix, de la description et des conseils d'utilisation.

Mise en place d'un bouton permettant d'ajouter le produit au panier.

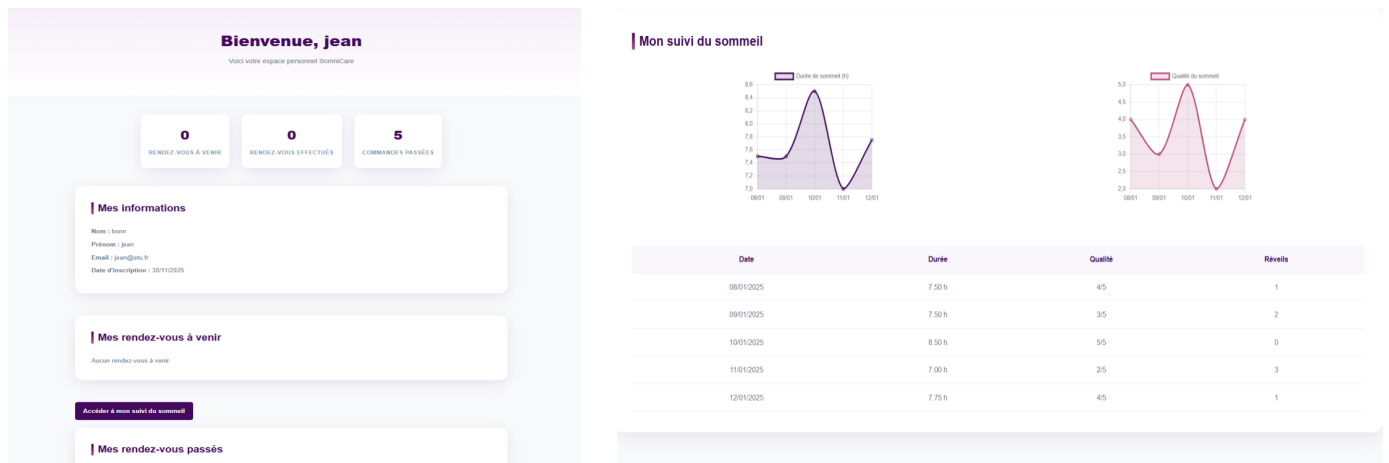


FIGURE 19 et 20 – Pages espace personnel utilisateur

Cette page correspond à l'espace personnel de l'utilisateur connecté. Elle permet de consulter un récapitulatif des rendez-vous passés et à venir, des commandes effectuées, des informations personnelles du compte ainsi que le suivi du sommeil. Cet espace centralise l'ensemble des fonctionnalités personnalisées de SomniCare.

Mise en œuvre :

Vérification de la session utilisateur avant l'accès à la page.

Affichage du récapitulatif des rendez-vous, des commandes et des informations du compte.

Accès au suivi du sommeil depuis l'espace personnel.

FIGURE 21 – Page « Mon suivi du sommeil »

Cette page permet à l'utilisateur de renseigner ses données de sommeil quotidiennes à l'aide d'un formulaire (durée de sommeil, qualité, temps d'endormissement, réveils nocturnes, fatigue au réveil). Les informations saisies sont enregistrées afin de proposer un suivi personnalisé et structuré.

Mise en œuvre :

Création d'un formulaire HTML pour la saisie des données de sommeil.

Enregistrement des données saisies dans la base de données.

Affichage de l'historique des informations de sommeil de l'utilisateur.

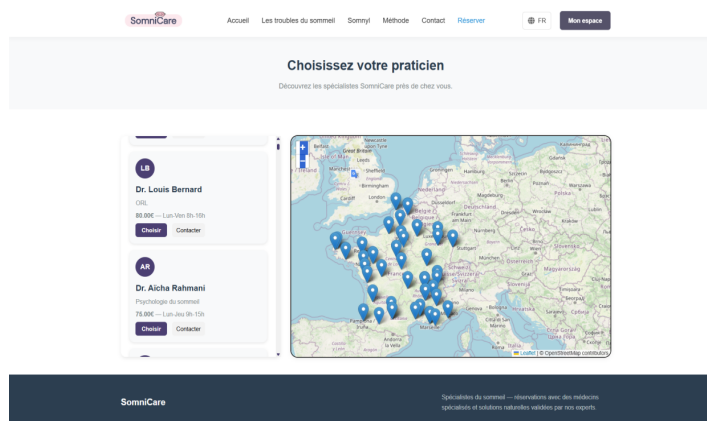


FIGURE 22 – Page Choix du spécialiste

Cette page permet à l'utilisateur de choisir un spécialiste du sommeil parmi ceux référencés sur la plateforme. Les praticiens sont affichés sous forme de liste et localisés sur une carte interactive, facilitant la sélection selon la spécialité, la disponibilité et la proximité géographique.

Mise en œuvre :

Récupération de la liste des spécialistes depuis la base de données.

Affichage des spécialistes sous forme de liste accompagnée d'une carte.

Sélection d'un spécialiste en fonction de la spécialité, de la disponibilité et de la localisation.

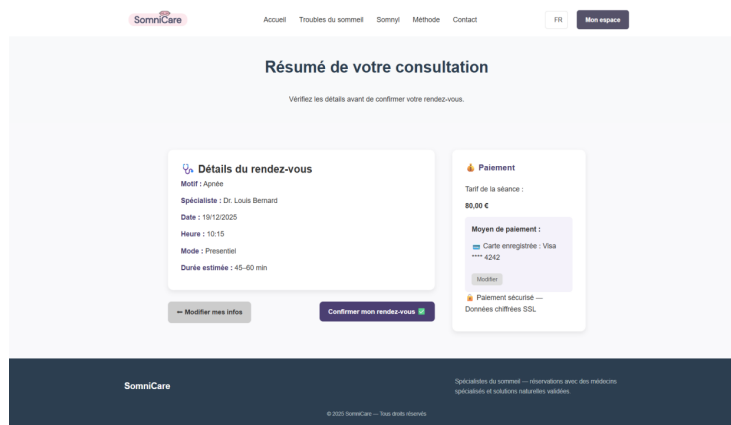


FIGURE 23 – Page confirmation du rendez-vous

Cette page affiche un récapitulatif de la consultation avant validation finale. Elle présente les informations essentielles du rendez-vous (spécialiste, date, heure, motif) ainsi que le paiement associé, avant la confirmation définitive.

Mise en œuvre :

Affichage d'un récapitulatif du rendez-vous sélectionné.

Présentation des informations essentielles (spécialiste, date, heure, motif).

Validation finale du rendez-vous et enregistrement en base de données.

4.4 Fonctionnalités côté spécialiste

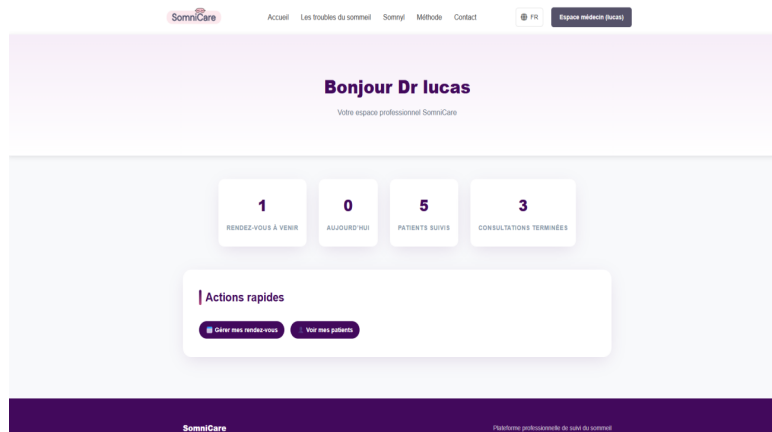


FIGURE 24 – Page espace professionnel

Cette page correspond à l'espace professionnel du spécialiste connecté. Elle offre une vue d'ensemble de son activité sur SomniCare, avec un récapitulatif des rendez-vous, des patients suivis et des consultations réalisées.

Mise en œuvre :

Vérification du rôle spécialiste lors de la connexion.

Affichage d'un tableau de bord avec les rendez-vous et les patients suivis.

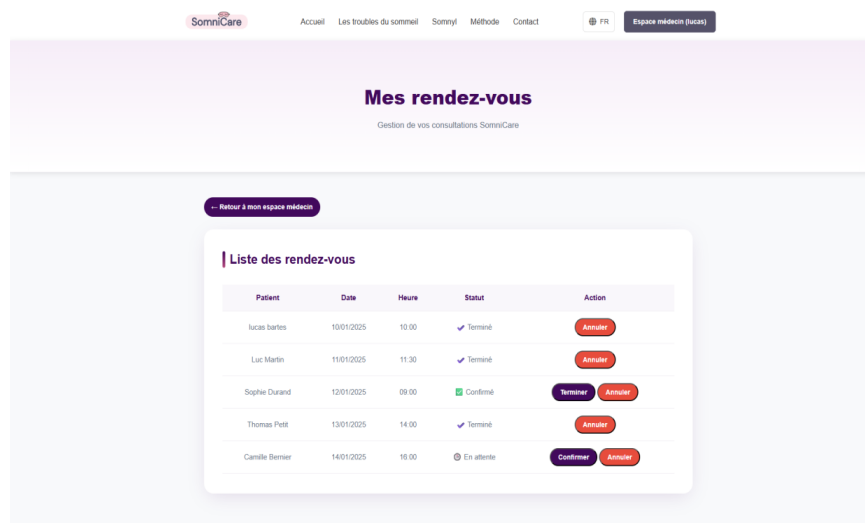


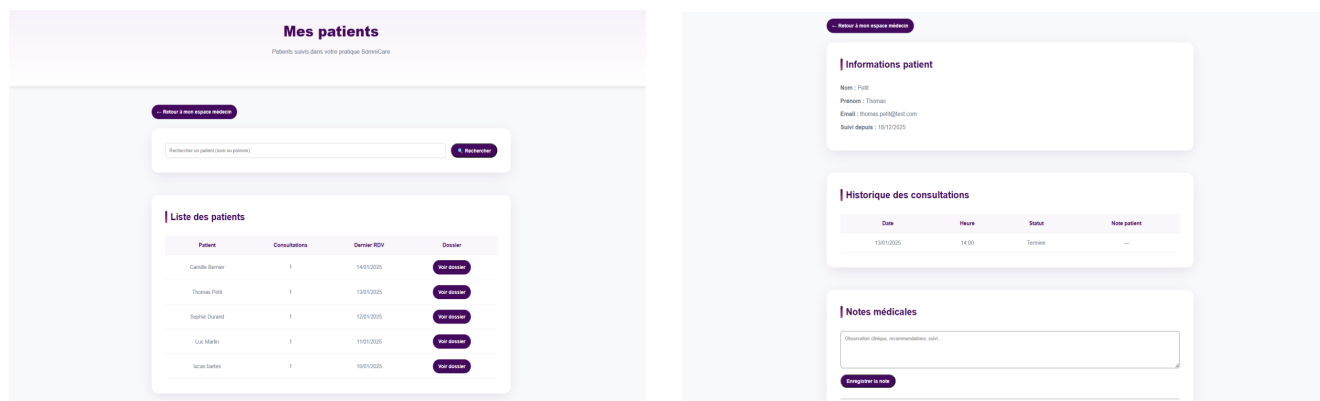
FIGURE 25 – Page gestion des rendez-vous

Cette page permet au spécialiste de consulter et de gérer l'ensemble de ses rendez-vous. Elle affiche la liste des consultations avec les informations essentielles (patient, date, heure, statut) et propose des actions telles que confirmer, terminer ou annuler un rendez-vous.

Mise en œuvre :

Affichage de la liste des rendez-vous associés au spécialiste.

Possibilité de modifier le statut d'un rendez-vous (confirmer, terminer, annuler).



FIGURES 26 et 27 – Page gestion des patients et dossier médical

Cette page permet au spécialiste de consulter la liste des patients suivis. Un accès au dossier patient est proposé, regroupant les informations personnelles, l'historique des consultations et un espace dédié à la rédaction et à l'enregistrement des notes médicales, assurant un suivi personnalisé.

Mise en œuvre :

Affichage de la liste des patients suivis par le spécialiste.

Accès au dossier patient regroupant les informations et l'historique des consultations.

Saisie et enregistrement des notes médicales.

4.5 Choix techniques et collaboration

Le site SomniCare a été développé à l'aide de PHP pour la logique serveur et d'une base de données MySQL, avec un environnement de test local sous MAMP. Les interactions utilisateur reposent principalement sur des formulaires HTML traités côté serveur, permettant notamment l'inscription, la connexion, la prise de rendez-vous et la gestion des commandes.

Le développement s'est fait de manière collaborative, avec une répartition des tâches entre les membres du groupe. L'utilisation d'un outil de gestion de version a permis de centraliser le code, de suivre les modifications et de garantir la cohérence globale du projet tout au long du semestre.

5. Résultats, démonstration et bilan du projet

5.1 Fonctionnalités livrées

À l'issue du semestre, le projet SomniCare a abouti à la livraison d'un site web fonctionnel correspondant à un produit minimum viable. Le site permet de présenter la démarche du projet, d'accompagner les utilisateurs dans la compréhension de leurs problématiques de sommeil et de démontrer la faisabilité globale de la plateforme.

Les principales fonctionnalités livrées incluent une page d'accueil présentant la proposition de valeur du projet, un parcours de prise de rendez-vous structuré en plusieurs étapes, des pages d'inscription et de connexion permettant la gestion des comptes utilisateurs, une page produit dédiée aux gélules Somnyl ainsi qu'un espace de suivi personnalisé. L'ensemble de ces éléments illustre la cohérence entre les besoins identifiés, les maquettes réalisées et l'implémentation finale du site.

Ce MVP permet ainsi de valider les choix fonctionnels et ergonomiques effectués tout au long du projet, tout en offrant une base solide pour des évolutions futures.

5.2 Limites et difficultés rencontrées

Certaines limites subsistent dans l'état actuel du projet, principalement en raison du cadre universitaire, de la durée limitée du semestre et des contraintes techniques et réglementaires liées au domaine de la santé. Plusieurs fonctionnalités envisagées n'ont pas été implémentées afin de prioriser les éléments essentiels du projet.

Le suivi médical automatisé n'a par exemple pas été développé. Une telle fonctionnalité nécessiterait la collecte de données sur la durée, la mise en place de tableaux de bord évolutifs ainsi qu'un cadre d'interprétation validé par des professionnels de santé. De même, les recommandations personnalisées avancées n'ont pas été intégrées, car elles impliqueraient la conception de règles ou de mécanismes décisionnels complexes, ainsi qu'une distinction claire entre conseils de bien-être et avis médical.

L'intégration de dispositifs connectés ou d'applications externes de suivi du sommeil n'a également pas été abordée. Ce type de fonctionnalité nécessiterait l'utilisation d'API, la gestion du consentement utilisateur et un important travail de normalisation et de sécurisation des données. Par ailleurs, certains aspects liés à la sécurité et à la gestion fine des données médicales devraient être renforcés dans une version déployée du projet. Cela concernerait notamment la protection avancée des comptes, la gestion des accès par rôle et le respect d'un cadre réglementaire strict en matière de données sensibles.

5.3 Perspectives et évolutions envisagées

Plusieurs pistes d'évolution ont été identifiées afin d'enrichir SomniCare et de renforcer l'accompagnement proposé aux utilisateurs. Une première évolution concernerait le développement d'un suivi personnalisé plus approfondi, permettant aux utilisateurs de renseigner régulièrement leurs données de sommeil et de visualiser leur évolution dans le temps au sein de leur espace personnel.

Une autre amélioration majeure envisagée serait la mise en place d'un système de communication sécurisé entre l'utilisateur et le spécialiste du sommeil. Cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs d'échanger avec le professionnel qui les suit, par exemple pour poser des questions, transmettre des informations complémentaires ou assurer un suivi entre deux consultations. Elle renforcerait la continuité de l'accompagnement, tout en nécessitant un encadrement technique et réglementaire adapté.

Des recommandations personnalisées pourraient également être proposées à terme, en fonction du profil utilisateur et de ses habitudes de vie. Ces recommandations resteraient positionnées comme des conseils de bien-être, venant en complément de l'accompagnement médical.

Enfin, des améliorations pourraient être apportées à la gestion des comptes et de l'espace personnel, notamment via un tableau de bord plus complet, une meilleure visualisation des rendez-vous et, côté administration, des outils facilitant la gestion des utilisateurs et des contenus.

5.4 Apports du cours et compétences acquises

Le projet SomniCare a permis de mobiliser et d'approfondir de nombreuses compétences abordées dans le cadre du module Gestion de projet. Il a notamment permis de mettre en pratique les notions de méthodologie agile, de définition des besoins utilisateurs, de planification et de travail collaboratif.

Au-delà des aspects techniques, le projet a renforcé la capacité du groupe à structurer une idée, à la transformer en un projet concret et à faire des choix réalistes en fonction des contraintes. Cette expérience constitue un apprentissage central, tant sur le plan méthodologique que professionnel.

6. Conclusion

Le projet SomniCare a permis de développer un site fonctionnel autour d'une problématique actuelle : l'amélioration du sommeil. Le travail réalisé montre qu'il est possible de proposer une plateforme claire et structurée, combinant information, accompagnement et services, dans le cadre d'un projet universitaire.

Tout au long du semestre, l'équipe a appris à organiser un projet, à définir des priorités et à travailler de manière collective. Les choix réalisés ont été guidés par les contraintes de temps et par la volonté de livrer un produit cohérent et utilisable.

SomniCare constitue ainsi une base solide pouvant évoluer vers des fonctionnalités plus avancées, tout en remplissant pleinement les objectifs pédagogiques du module Gestion de projet.